Pelaksanaan pembuatan terumbu buatan

Pelaksanaan pembuatan konstruksi reef ball

BIMBINGAN TEKNIS

PEMBUATAN TERUMBU BUATAN (*ARTIFICIAL REEF*) UNTUK KELOMPOK PEMUDA SAHABAT LAUT DESA SARANGTIUNG KABUPATEN KOTABARU

Nama Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Pembuatan Terumbu Buatan untuk Kelompok Pemuda Sahabat Laut Desa Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru
Tujuan	:	- Meningkatkan kemampuan Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru tentang pembuatan terumbu buatan - Memberikan pelatihan sekaligus praktik pembuatan terumbu buatan yang terdiri dari beton piramid, beton frame kotak, blok bata, dan rangka besi
Partisipan	:	1. PT Arutmin Indonesia 2. Konsorsium Mitra Bahari Kalimantan Selatan 3. Fakultas Perikanan & Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 4. Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru
Tanggal Pelaksanaan	:	Rabu, 17 Juli 2019

PELAKSANAAN

1. Beton Piramid Beton

a. Pembuatan Cetakan

Cetakan yang digunakan untuk membuat beton piramid adalah potongan multiflex 6 mm, sedangkan cetakan untuk beton frame kotak bersekat terbuat dari resin fiber. Pembuatan cetakan beton piramid membutuhkan potongan selebar 6 cm dan 7 cm untuk bagian tiang, serta potongan dengan lebar 7 cm untuk bagian bawah dan atas. Sisi kepingan multiflex piramid yang berjumlah 4 buah kemudian disatukan dengan bagian dasar menggunakan paku dan diikat kawat bendrat

Gambar 1 Pembuatan cetakan beton piramid

Pembuatan beton frame kotak dengan ketebalan 6 x 5 cm dibentuk dari kayu balok yang telah dilapisi lapisan anti lengket pada sisi bawah dan vertikal. Resin yang telah dicampur *hardener* diolesi pada lapisan kedua dan ditambahkan serat fiber kemudian ditutup kembali dengan lapisan resin. Pelapisan ini bertujuan agar konstruksi tidak mudah mengalami deformasi ketika diisi adonan semen dan pasir.

Gambar 2 Cetakan beton frame kotak bersekat

b. Pembuatan Rangka Besi dan Pencetakan Beton

Pembuatan rangka piramid menggunakan besi cor berdiameter 6 mm yang telah dipotong. Besi kemudian dibentuk menggunakan teser lalu disatukan membentuk rangka besi piramid menggunakan las. Demikian juga untuk rangka besi frame kotak bersekat menggunakan besi cor 10 cm SNI. Setelah dipotong 3 m kemudian dibentuk berukuran 75 cm persegi dengan menggunakan teser. Pada bagian tengahnya dipasang potongan besi vertikal dan horizontal yang disatukan dengan pengelasan pada setiap sambungan.

Gambar 3 Pembuatan rangka besi piramid dan frame kotak bersekat

Selanjutnya cetakan piramid yang sudah dirangkai dengan rangkai besi disatukan dengan paku pada sudutnya dan diberi ikatan kawat bendrat dan diberi oli bekas pada permukaan bagian dalam. Pemberian oli bekas ini berguna agar ketika adonen semen dan pasir yang mengering setelah satu hari dapat mudah dibuka dan dilepaskan dari cetakannya. Selanjutnya diisi dengan adonan semen dan pasir kasar dengan perbandingan 1 : 3.

Gambar 4 Proses pencetakan beton piramid

Hal yang sama juga dilakukan pada cetakan fiber kotak bersekat dengan perbandingan adonan semen dan pasir kasar 1:3. Bagian dasarnya berupa multiflex dengan ketebalan 10 mm berukuran 90 x 90 cm. Setelah didiamkan selama 1 jam pada salah satu sisi cetakan dan adonan semen pasir diberikan tutup triplek kemudian dilakukan pembalikan 180 derajat ke sisi sampingnya. Selanjutnya permukaan cetakan diketuk berkali-kali agar adonan semen dan pasir yang menempel pada dinding cetakan terpisah dan cetakan mudah dilepaskan. Tiang pipa 0,5 inchi sepanjang 12 cm dibenamkan pada permukaan beton sekitar 3 cm sebanyak 5-8 buah.

Gambar 5 Pembuatan beton frame kotak bersekat

BIMBINGAN TEKNIS

PEMBUATAN KONSTRUKSI *REEF BALL* SEBAGAI MEDIA TANAM MANGROVE UNTUK KELOMPOK PEMUDA SAHABAT LAUT DESA SARANG TIUNG KABUPATEN KOTABARU

Nama Kegiatan	**:**	Bimbingan Teknis Pembuatan *Reef Ball* sebagai Media Tanam Mangrove untuk Kelompok Pemuda Sahabat Laut Desa Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru
Tujuan	**:**	- Meningkatkan kemampuan Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru tentang pembuatan media tanam *reef ball* - Memberikan pelatihan sekaligus praktik pembuatan konstruksi *reef ball* yang terdiri dari pot *reef ball* APO dan pot *reef ball* kecil untuk anakan mangrove
Partisipan	**:**	1. PT Arutmin Indonesia 2. Konsorsium Mitra Bahari Kalimantan Selatan 3. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat 4. Kelompok Pemuda Sahabat Laut
Tanggal Pelaksanaan	**:**	14 Juni - 4 Juli 2021

5. **Beton *Reef Ball***

c. Pembuatan media *reef ball* Alat Pemecah Ombak (APO)

Pembuatan konstruksi beton untuk media *reef ball* APO dikerjakan selama 17 hari di sekitar groin barat Tanjung Pemancingan. Pembuatan beton *reef ball* menggunakan campuran semen dan pasir kerikir dengan perbandingan 1 : 2,5. Pengerjaan *reef ball* besar memerlukan waktu 4-6 jam untuk melepaskan cetakan luarnya. Sedangkan cetakan dalam baru bisa dilepaskan setelah 18 jam.

Gambar 1 Pembuatan media *reef ball* APO

d. Pembuatan media *reef ball* pot kecil untuk anakan mangrove

Untuk pengerjaan *reef ball* kecil menggunakan ember untuk cetakan dalam sedangkan pada sisi luarnya dilakukan secara bertahap. Pengerjaan ini memerlukan waktu yang lama karena harus menunggu bagian bawah kondisi padat dan mulai mengeras baru dilanjutkan ke bagian atas. Setelah mulai mengeras baru membuat lubang berukuran 3 inchi sebanyak 3 lubang dan 2 inchi sebanyak 3 lubang pada sisi luarnya. Pengerjaan satu unit memerlukan waktu 3 - 4 jam yang dikerjakan secara bertahap.

Gambar 2 Pembuatan beton pot *reef ball* kecil

Gambar 3 Beton pot *reef ball* yang sudah dikeringkan